CONALEP ESTADO DE MÉXICO

Plantel Conalep Santiago Tianguistenco

Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)

Operaciones fundamentales de persistencia relacional: INSERT, SELECT, UPDATE y DELETE.

Carrera: P.T.B. en Informática **Unidad de Aprendizaje:** Programación con Sistemas Gestores de Base de Datos

Alumnos: Martinez Amado Jostin Richar • Martinez Garduño Christian Evan • Rosas Castro Daniel

01. CONTEXTO TEÓRICO

Introducción al Lenguaje DML

Definición Formal

El Data Manipulation Language (DML) constituye el subconjunto de SQL responsable de la consulta, inserción y modificación de registros dentro de las estructuras creadas mediante DDL.

Diferencia Clave: DML vs DDL

Mientras DDL define las tablas y esquemas, DML opera directamente sobre las tuplas individuales sin alterar la estructura del contenedor.

Propiedades Fundamentales

- Sometido a Garantías ACID
- Validación de Restricciones (FK, PK, CHECK)
- Control Transaccional (COMMIT / ROLLBACK)

02. ARQUITECTURA SQL

Taxonomía de Comandos DML



SELECT

Recuperación y filtrado no destructivo de información.



INSERT

Inserción de nuevas tuplas en la tabla objetivo.



UPDATE

Modificación controlada de valores existentes.



DELETE

Eliminación de registros según predicados.

03. CONSULTA DE DATOS

Operación SELECT: Lectura e Integridad

La sentencia **SELECT** es el mecanismo fundamental para la extracción de datos. Retorna un conjunto de resultados denominado *result set* sin modificar el almacenamiento.

- **Filtrado de Tuplas:** Evaluación de condiciones booleanas mediante `WHERE`.
- **Agregación:** Procesamiento de conjuntos de datos con `GROUP BY` y `HAVING`.
- **Proyección:** Selección explícita de columnas para minimizar costo de I/O.

```sql
-- Consulta relacional avanzada
SELECT e.id, e.nombre, d.departamento
FROM empleados e
INNER JOIN departamentos d ON e.dept_id = d.id
WHERE e.estado = 'ACTIVO'
ORDER BY e.fecha_ingreso DESC;
```

Operación INSERT: Adición de Estado

```sql
-- Inserción explícita de múltiples filas
INSERT INTO usuarios (nombre, email, rol_id)
VALUES
  ('Ana Gómez', 'ana@empresa.com', 1),
  ('Carlos Ruiz', 'carlos@empresa.com', 2);
```

La instrucción **INSERT** crea nuevos registros en la tabla especificada. Garantiza el cumplimiento estricto del esquema de la base de datos.

Validaciones Automáticas

El motor valida restricciones de Clave Primaria (PK), Unicidad (UNIQUE) y Tipos de Datos antes de confirmar la escritura física.

05. MODIFICACIÓN DE ESTADO

Operación UPDATE: Edición de Registros

La sentencia **UPDATE** modifica valores en columnas de registros existentes. Requiere precisión condicional para evitar alteraciones masivas accidentales.

⚠ Riesgo de Ejecución

La omisión de la cláusula WHERE provocará la actualización uniforme de todas las filas en la tabla afectada.

```
-- Actualización dirigida con WHERE
UPDATE productos
SET precio = precio * 1.10,
    ultima_actualizacion = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE categoria_id = 4 AND stock > 0;
```

06. DEPURACIÓN DE DATOS

Operación DELETE: Remoción de Tuplas

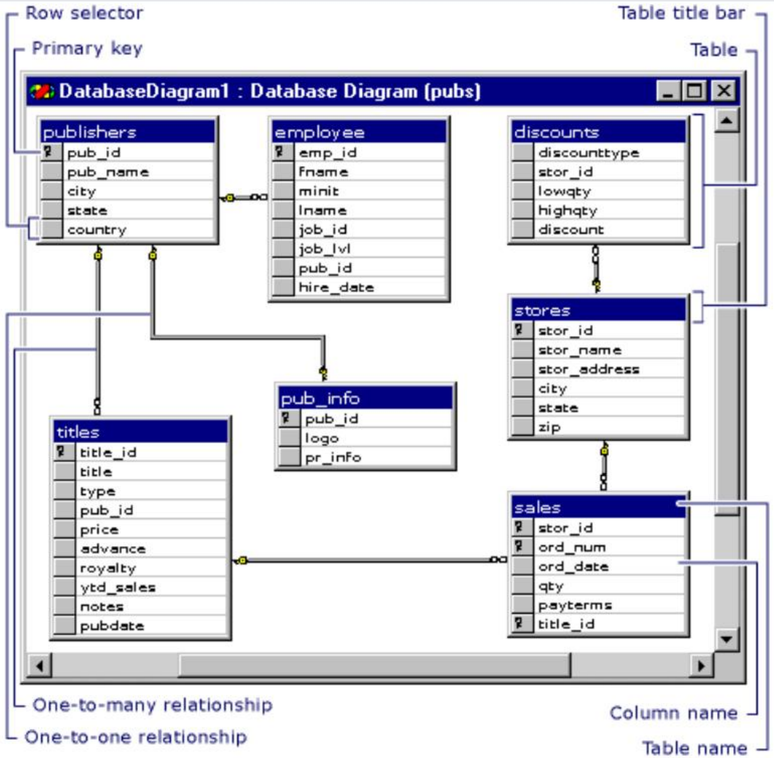
```sql
-- Eliminación bajo condición específica
DELETE FROM sesiones_usuario
WHERE expirada = TRUE
  AND fecha_creacion < '2026-01-01';
```

La sentencia **DELETE** remueve una o más tuplas de una tabla en función del filtro evaluado. Genera registros en el Log de Transacciones.

- **Reglas de Integridad:** Puede ser bloqueada por Foreign Keys (`RESTRICT`).
- **Cascada:** Puede eliminar dependencias (`ON DELETE CASCADE`).

07. ARQUITECTURA DE DATOS

Flujo Operativo de DML en el Motor Relacional



1. Parser y Optimizer

La instrucción DML se traduce a un plan de ejecución relacional óptimo.

2. Buffer Pool & Transaction Log

Las escrituras (INSERT/UPDATE/DELETE) se registran previamente en la bitácora WAL.

08. PATRONES DE INGENIERÍA

Diferencia Crítica: DELETE (DML) vs TRUNCATE (DDL)

DELETE (DML)

Elimina fila por fila escaneando la tabla.

Admite cláusula `WHERE` para borrado selectivo.

Registra cada tupla borrada en el Log (Permite Rollback).

Dispara Triggers (`AFTER / BEFORE DELETE`).

TRUNCATE (DDL)

Desasigna las páginas de datos completas.

No admite cláusula `WHERE` (Elimina todo).

Registro de log mínimo a nivel de página (Más rápido).

No ejecuta Triggers DML de tabla.

09. SEGURIDAD DE DATOS

Garantías Transaccionales en Operaciones DML

Atomicidad (TCL)
Cambios DML empaquetados en bloques irreductibles.

Aislamiento (Isolation)
Manejo de bloqueos concurrentes durante la lectura y escritura.

Consistencia
Restricciones evaluadas inmediatamente antes de la persistencia.

10. FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA

Referencias Bibliográficas

Autor(es)	Título de la Obra	Editorial / Fuente	Año
Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S.	Database System Concepts (7th ed.)	McGraw-Hill Education	2020
Elmasri, R., & Navathe, S. B.	Fundamentals of Database Systems (7th ed.)	Pearson	2017
Date, C. J.	An Introduction to Database Systems (8th ed.)	Addison-Wesley	2004
ISO/IEC Standard	ISO/IEC 9075:2016 Information technology — Database languages — SQL	International Organization for Standardization	2016



¿Preguntas o Comentarios?

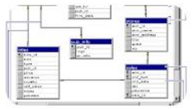
El diseño adecuado de operaciones DML es la clave para la eficiencia y consistencia de los sistemas de información en las organizaciones.

Image Sources



https://logos-world.net/wp-content/uploads/2022/06/CONALEP-Symbol.png

Source: logos-world.net



https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/visual-db-tools/media/design-database-diagrams-visual-database-tools/table-relationships.png

Source: learn.microsoft.com